Cahier des charges du rapport technique

Finalité du livrable
Le livrable doit prendre la forme d'un **rapport scientifique**, et non d'un simple compte rendu de projet. Il doit permettre d'identifier clairement : le problème traité, la contribution technique, les méthodes reproductibles, les résultats quantitatifs, les limites et les éléments suffisamment solides pour une publication.

Précaution scientifique essentielle
le rapport doit séparer deux axes expérimentaux :

1. **Validation de l'antenne textile** : simulation CST et mesure du coefficient de réflexion S11 au VNA.
2. **Validation du prototype wearable** : capteurs, algorithme embarqué, actionneur, transmission et interface utilisant l'antenne interne de l'ESP.

Format demandé

- Rapport principal : 10 à 15 pages hors annexes.
- Format de préparation : une colonne pour faciliter la correction.
- Annexes : Simulations CST, schémas, extraits de code, nomenclature et protocoles détaillés.
- Dépôt : PDF, fichiers CST, mesure VNA, code source, images originales et courte vidéo de démonstration.

Structure détaillée

Page de garde
La page de garde du rapport pédagogique contient :

- titre scientifique du travail ;
- nom du projet wearable ;
- noms et rôles des étudiants ;
- encadrante ;
- formation et année universitaire ;
- version et date du document ;
- lien vers le dépôt contenant le code et les données.

Le titre doit être précis, concis et descriptif. Éviter les formulations vagues comme « Conception d'un système intelligent » et les termes promotionnels comme « révolutionnaire », « très performant » ou « novel » sans preuve.

Résumé
Le résumé sera rédigé en dernier, en un seul paragraphe de 150 à 220 mots. Un résumé autonome, sans référence, note, équation ni abréviation non définie, résumant le projet, les conclusions et leur portée.
Il doit répondre dans cet ordre à cinq questions :

1. Quel problème wearable est traité ?
2. Quelle solution a été développée ?
3. Comment l'antenne et le prototype ont-ils été évalués ?
4. Quels sont les principaux résultats quantitatifs ?
5. Quelle conclusion peut être tirée sans exagération ?

Mots-clés
Ajouter 4 à 6 mots-clés techniques, par exemple :

- Wearable technology
- Textile antenna
- Flexible antenna
- Vector network analyzer
- ESP32
- Wireless body area network

Choisir uniquement les termes réellement représentés dans le rapport.

I. Introduction
Longueur recommandée : 1 à 1,5 page dans le rapport.

A. Contexte
Présenter :

- le développement des systèmes wearables ;
- le domaine ciblé : santé, sport, sécurité, assistance ou industrie ;
- le rôle des capteurs, du traitement embarqué et de la communication ;
- l'intérêt des antennes flexibles ou textiles pour les communications portées.

B. Problème scientifique
Formuler une difficulté précise.

C. Limite des travaux existants
Présenter une synthèse de 5 à 10 articles récents.

D. Contribution du travail
Terminer l'introduction par un paragraphe explicite :
The main contributions of this work are: 1) …; 2) …; and 3) …
Contributions possibles, uniquement si elles sont démontrées :

- conception et optimisation CST d'une antenne textile à 2,45 GHz ;
- développement d'un prototype wearable ESP32 intégrant capteurs, décision et alerte ;
- protocole expérimental reproductible à faible coût.

La contribution ne doit pas annoncer une liaison entre l'antenne textile et l'ESP si cette liaison n'a pas été réalisée.

II. Spécifications et architecture

A. Scénario d'usage

Décrire une situation précise : utilisateur, environnement, événement détecté, donnée acquise, décision prise, alerte produite et destinataire. Ajouter un diagramme de séquence ou un schéma « utilisateur–capteur–ESP–interface ».

B. Exigences

Présenter un tableau vérifiable :

Exigence	Cible	Justification	Méthode de vérification	Résultat
Fréquence de fonctionnement	2,45 GHz	Bande ISM	VNA	
Adaptation	S11 inférieur à -10 dB	Critère retenu	VNA	
Acquisition capteur		Besoin applicatif	Test comparatif	
Temps de réponse		Sécurité/usage	Horodatage	
Portée ou connectivité ESP		Scénario	Test système	
Autonomie estimée		Portabilité	Courant et calcul	

C. Architecture fonctionnelle

Fournir une figure claire montrant :

- grandeur physique ;
- capteur ;
- acquisition ;
- traitement ou décision ;
- actionneur/alerte ;
- transmission ;
- application ou tableau de bord ;
- alimentation.

L'antenne textile doit apparaître dans un bloc « antenne étudiée et caractérisée », distinct du chemin radio effectif de l'ESP si elle n'y est pas connectée. Une note sous la figure précise que le prototype communique à l'aide de l'antenne interne de l'ESP.

D. Choix des composants

Pour chaque composant, justifier le choix par rapport aux alternatives : plage, précision, tension, courant, interface, dimensions, disponibilité et prix. Ajouter la nomenclature :

Composant	Référence	Fonction	Interface	Alimentation	Quantité
Microcontrôleur	ESP32/ESP32-CAM				
Capteur					
Actionneur					
Batterie/alimentation					

III. Conception de l'antenne

A. Cahier des charges RF

Préciser :

- fréquence centrale et bande visée ;
- polarisation prévue ;
- type d'antenne : microruban, CPW ou autre ;
- dimensions maximales ;
- conditions d'utilisation : plane, courbée, proche du corps ;
- impédance de référence de 50 ohms ;
- critère d'adaptation choisi.

B. Matériaux

Présenter les propriétés utilisées dans CST :

Élément	Matériau	Épaisseur	Permittivité	Tangente de pertes	Conductivité
Substrat					—
Patch/plan de masse			—	—	

Toute valeur issue d'un article ou d'une fiche technique doit être référencée. Si la permittivité réelle n'a pas été mesurée, le préciser explicitement, car cette incertitude peut expliquer un écart entre simulation et mesure.

C. Géométrie

Fournir :

- vue annotée de l'antenne ;

- toutes les dimensions ;
- position du port ;
- type d'alimentation ;
- photographies de la face avant et arrière du prototype ;
- description du connecteur et de sa fixation.

D. Modèle CST

Décrire suffisamment le modèle pour permettre sa reproduction :

- conditions aux limites ;
- type et impédance du port ;
- matériaux ;

V. Méthodes expérimentales

A. Mesure S11

Documenter :

- modèle du VNA ;
- plage fréquentielle ;
- kit de calibration ;
- calibration 1-port SOL ;
- câble et adaptateurs ;
- format d'exportation ;
- position de l'antenne et éloignement des objets métalliques.

Une calibration au plan de connexion du dispositif sous test est indispensable pour réduire l'influence systématique du câble et des adaptateurs.

B. Conditions textiles

Mesurer au minimum :

- antenne plane en espace libre ;
- antenne courbée sur un support non conducteur de rayon connu ;
- éventuellement antenne proche du corps, en documentant emplacement, distance, orientation et posture.

D. Tests du prototype ESP

Cette partie concerne uniquement le système wearable utilisant l'antenne interne de l'ESP. Décrire :

- procédure de calibration ou de vérification du capteur ;
- scénarios normaux et anormaux ;

- valeurs d'entrée ;
- seuils ;
- sortie attendue ;
- temps de réponse ;
- succès/échec de transmission ;

Le RSSI Wi-Fi peut éventuellement être relevé pour documenter la qualité de la liaison du prototype ESP, mais il ne doit jamais être attribué à l'antenne textile non connectée. Espressif fournit des fonctions de scan et de lecture du niveau reçu pour surveiller une liaison Wi-Fi.

VI. Résultats

Cette section présente les observations sans les mélanger immédiatement avec de longues explications.

A. Résultats simulés

Figures minimales :

- S11 simulé ;
- gain réalisé à la fréquence cible ;
- diagrammes E-plane et H-plane ;
- distribution du courant surfacique ;
- éventuellement efficacité et directivité.

Tableau minimal :

Configuration	Fréquence de résonance	S11 minimal	Bande à -10 dB	Gain réalisé	Directivité	Efficacité
Simulation finale						

NB : Ne pas confondre gain et directivité.

B. Résultats VNA

Superposer sur une même figure lisible :

- simulation ;
- mesure plane ;
- mesure courbée ;
- mesure proche du corps, si réalisée.

Condition	Fréquence de résonance	S11 minimal	Limite basse	Limite haute	Bande
CST					
Plane					

Courbée, rayon = …					
Proche du corps					

Calculer :

$$\Delta f_r = f_{r,mes} - f_{r,sim}$$

et :

$$\Delta f_r(\%) = \frac{f_{r,mes} - f_{r,sim}}{f_{r,sim}} \times 100$$

VII. Discussion

A. Prototype wearable

Discuter :

- fiabilité du capteur ;
- pertinence des seuils ;
- latence ;
- faux déclenchements ;
- ergonomie ;
- consommation ;
- sécurité et confidentialité ;
- comportement en cas de perte de connexion.

B. Limites

Inclure obligatoirement :

- antenne textile non reliée au chemin RF de l'ESP ;
- absence éventuelle de mesure du gain, de l'efficacité et du diagramme ;
- propriétés électromagnétiques des textiles non mesurées ;
- nombre limité d'échantillons ;
- essais on-body limités ou absents ;
- autonomie estimée plutôt que mesurée ;
- environnement radio non contrôlé.

Reconnaître ces limites augmente la crédibilité du travail et permet de formuler correctement les perspectives.

VIII. Conclusion

Longueur recommandée : 150 à 250 mots.
La conclusion doit :

- rappeler l'objectif ;

- indiquer ce qui a réellement été conçu et réalisé ;
- reprendre deux à quatre résultats quantitatifs ;
- répondre à la question posée dans l'introduction ;
- citer les principales limites ;
- proposer deux perspectives réalistes.

Perspectives possibles : connexion de l'antenne textile à un module ESP à sortie RF externe, caractérisation du gain et de l'efficacité, étude on-body contrôlée, mesure de SAR, intégration mécanique, miniaturisation

Références
Utiliser des références directement liées au travail et privilégier :

- articles IEEE récents ;
- articles sur les antennes textiles à la même fréquence ;
- références de mesure VNA ;
- fiches techniques officielles des composants ;
- documentation officielle CST et Espressif.

Annexes obligatoires

Annexe A — Dimensions CST
Tableau complet de toutes les dimensions et noms des paramètres.

Annexe B — Données brutes

- captures brutes ;
- fichiers CST ;
- tableau des mesures répétées ;
- calculs de fréquence et de bande.

Annexe C — Prototype embarqué

- schéma électrique ;
- brochage ;
- nomenclature ;
- organigramme ;
- lien vers le code ;
- version des bibliothèques.

Figures obligatoires

Chaque groupe devra fournir au minimum :

1. architecture globale du système ;
2. géométrie cotée de l'antenne ;
3. modèle CST et conditions de simulation ;
4. photographie du prototype d'antenne ;
5. photographie du prototype wearable ;
6. résultats fonctionnels ou chronogramme.

Critères d'évaluation

Critère	Pondération
Problématique, état de l'art et contribution	15%
Architecture et justification des choix	10%
Reproductibilité de la conception CST	15%
Qualité de la fabrication et du protocole VNA	15%
Résultats quantitatifs et traçabilité	15%
Fonctionnement du prototype wearable	10%
Discussion critique et comparaison	15%
Qualité scientifique, figures et références	5%